

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। টাপল (Tuple) বলতে কী বুঝ?

বাকশিবো- ২০২০, ২২, ২৩

উত্তর : পাইথনে খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ একটি Data Type হচ্ছে Tuple যার উপাদানগুলি প্যারেনথেসিস () এর মাঝে কমা দিয়ে লিখতে হয়।

যেমন : $a = (10, 20, 'softmax')$

** ২। টাপল ও লিস্টের মধ্যে মূল পার্থক্য কী?

বাকশিবো- ২০২৫

উত্তর : List এর উপাদানগুলি প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন, পরিবর্ধন ইত্যাদি করা যায়। কিন্তু টাপলের উপাদানগুলিকে পরবর্তীতে কোন ধরনের পরিবর্তন করা যায় না।

*** ৩। টাপলে উপাদান Access করার জন্য কী কী পদ্ধতি আছে?

উত্তর : টাপলে উপাদান Access করার তিনটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।
যথাঃ

১. Indexing পদ্ধতি

২. Negative Indexing পদ্ধতি এবং

৩. Slicing পদ্ধতি

** ৪। টাপলের অপারেশন কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : পাইথনে মোট তিন প্রকার টাপল অপারেশন করা যায়। যথা :

১. কনক্যাটেনেশন (Concatenation) Operation

২.রিপিটেশন (Repetition) Operation এবং

৩.Membership Operation

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।List এর তুলনায় Tuple এর সুবিধাগুলি কী কী?** বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : List এর তুলনায় Tuple এর সুবিধাগুলো হলো :

১.List এর তুলনায় Tuple এ দ্রুতগতিতে Data Access করা যায় ।

২.Tuple এ লোডিং এর Security তুলনামূলকভাবে বেশি ।

৩.List এ Dictionary এর Key ব্যবহার করা যায় না । কিন্তু Tuple এ Dictionary এর Key ব্যবহার করা যায় ।

***** ২। Tuple এ Value Assignment পদ্ধতি বা Tuple**

Unpacking পদ্ধতি বর্ণনা কর ।

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : Tuple এ দুইভাবে Value Assign করা যায় ।

i) Tuple এর মধ্যে প্রত্যেকটি উপাদানকে এক লাইনে আলাদা আলাদা নতুন Variable দ্বারা Assign করা যায় ।

উদাহরণ : a = ('softmax', 'CST', 'Gazipur')

```
name, dept, address = a
print (name)
print (dept)
print (address)
```

Output :
Softmax
CST
Gazipur

Tuple Structure

[টাপল স্ট্রাকচার]

ii) Tuple এর মধ্যে একটি Variable এর মাঝে একাধিক মান Assign করতে ঐ Variable এর পূর্বে '*' চিহ্ন দিয়ে ইচ্ছামত অনেকগুলি Variable Assign করা যায়।

উদাহরণ : a, b, *c = (10, 20, 30, 40, 50)

```
print (a)
```

```
print (b)
```

```
print (c)
```

Output :

10

20

30, 40, 50

**** ৩। List এবং Tuple এর মধ্যে পার্থক্য লেখ**

বাকশির্বো- ২০২৩'পরি, ২৪

উত্তর : List এবং Tuple এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

List	Tuple
List Mutable অর্থাৎ এর উপাদান পরিবর্তন করা যায়।	Tuple Immutable অর্থাৎ উপাদান পরবর্তীতে পরিবর্তন করা যায় না।
ধীরগতিসম্পন্ন।	দ্রুতগতির।
Memory এর অপচয় বেশি হয়।	Memory এর অপচয় কম হয়।
List এ Built in method এর সংখ্যা বেশি।	Tuple এ Built in method এর সংখ্যা তুলনামূলক কম।
List এ অনাকাজ্জিত ত্রুটি ঘটার সম্ভাবনা থাকে।	Tuple এ অনাকাজ্জিত ত্রুটি ঘটার সম্ভাবনা নেই।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** টাপলের বেসিক অপারেশন উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

উত্তর : Python Programming Tuple এ তিন ধরনের Operation করা যায়। যথা :

i) Concatenation Operation : দুটি Tuple এ উপাদানগুলিকে সংযুক্ত করে নতুন Tuple তৈরি করার প্রক্রিয়াকে কনক্যাটেনেশন বলে। এক্ষেত্রে কনক্যাটেনেশন Operator হিসেবে (+) Operator ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ :

```
a = (10, 20, 3.5)
b = (40, 50)
c = a + b
print(c)
```

Output:

(10, 20, 3.5, 40, 50)

ii) রিপিটিশন (Repetition) Operation : Tuple এর উপাদানগুলিকে প্রয়োজনে একাধিকবার Repeat করার প্রক্রিয়াকে Repetation Operation বলে। এক্ষেত্রে (*) Repetition Operator হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ :

```
a = (10, 20, 3.5)
print(a*2)
```

Output:

(10, 20, 3.5, 10, 20, 3.5)

iii) Membership Operation : Tuple এর উপাদানগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো উপাদান আছে কি নেই তা চেক করার জন্য

Membership Operator ব্যবহৃত হয়।

Python এ Membership Operator হিসেবে দুইটি Operator ব্যবহৃত হয়।

১.in : উপাদানটি Tuple এ বিদ্যমান থাকলে Output True এবং উপাদানটি Tuple এ বিদ্যমান না থাকলে Output False

উদাহরণ :

```
a = (10, 20, 3.5)
print (10 in a)
print (30 in a)
```

Output :
True
False

২.not in : উপাদানটি Tuple এ বিদ্যমান না থাকলে Output True এবং উপাদানটি Tuple এ বিদ্যমান থাকলে Output False

উদাহরণ :

```
a = (10, 20, 3.5)
print (10 not in a)
print (30 not in a)
```

Output :
False
True

*** ২। টাপলে ব্যবহৃত Built in Function উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৮

উত্তর : Tuple এর উপাদানগুলি নিয়ে দ্রুততার সাথে সুনির্দিষ্ট কিছু কাজ সম্পাদনের জন্য পাইথনে বেশ কিছু Built in Function রয়েছে। নিম্নে তাদের নাম ও কাজ উদাহরণসহ দেখানো হল :

min() : Tuple এর উপাদানগুলির মাঝে সবচেয়ে ছোট উপাদান জানার জন্য এই Function ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : `a = (10, 20, 30)`

```
print (min (a))
```

Output : 10

max() : Tuple এর উপাদানগুলির মাঝে সবচেয়ে বড় উপাদান জানার জন্য এই Function ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : `a = (10, 20, 30)`

```
print (max (a))
```

Output : 30

all() : Tuple এর সব উপাদানগুলির মান True হলে Output True হয়। অন্যথায় Output False হয়।

উদাহরণ :

i) `a = (10, 20, False)`

`print (max (a))`

Output : False

ii) `a = (10, 20, 30)`

`print (all (a))`

Output : True

any() : Tuple এর যেকোনো একটি উপাদানের মান True হলেই Output True হবে। সবগুলো উপাদানের মান False হলেই শুধুমাত্র Output False হবে। বাকি সকল ক্ষেত্রে Output True .

উদাহরণ :

i) `a = (10, 20, False)`

`print (any (a))`

Output: True

ii) `a = (0, False)`

`print (any (a))`

Output: False

len() : Tuple এ বিদ্যমান উপাদান সংখ্যা জানার জন্য এই Function ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ :

Output: 3

```
a = (10, 20, 30)
print (len (a))
```

sum() : Tuple এর উপাদান গুলির যোগফল বের করার জন্য এই Function ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : a = (10, 20, 30)

```
print (sum (a))
```

Output: 60

sorted() : Tuple এর উপাদানগুলিকে মানের ক্রমানুসারে সাজানোর জন্য এই Function ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : a = (30, 20, 50, 40)

```
print (sorted (a))
```

Output: (20, 30, 40, 50)